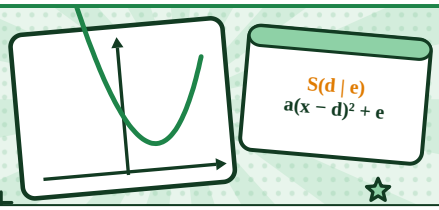
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Die Scheitelpunktform

Arbeitsblatt: ablesen und aufstellen



Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.
Rechne in den karierten Feldern. Die Ergebnisse schreibst du in die Kästchen.

Präsentation

1 Scheitelpunkt, Öffnung und Form ablesen

Schreibe den Scheitelpunkt S auf. Kreuze an: Wie ist die Parabel geöffnet? Wie ist ihre Form?

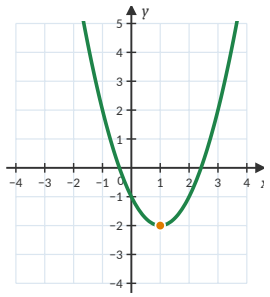
NP heißt **Normalparabel**. „wie NP“ heißt: genauso breit wie $f(x) = x^2$. Das ist bei **a = 1** und **a = −1**.

Gleichung	Scheitelpunkt	Geöffnet nach		Form		
		oben	unten	gestreckt	gestaucht	wie NP
a) $f(x) = 2(x-3)^2 + 1$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
b) $f(x) = (x+2)^2 - 4$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
c) $f(x) = -(x-1)^2 + 5$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
d) $f(x) = 0{,}5(x+4)^2$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
e) $f(x) = -3x^2 + 2$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
f) $f(x) = -0{,}25(x-6)^2 - 1$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
g) $f(x) = (x-5)^2$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐
h) $f(x) = 4(x+1)^2 - 7$	S(|)	☐	☐	☐	☐	☐

Vorzeichen-Falle: $(x+2)^2 = (x-(-2))^2$. Also ist **d = −2**. Fehlt die Klammer, dann ist **d = 0**. Fehlt **e**, dann ist **e = 0**.

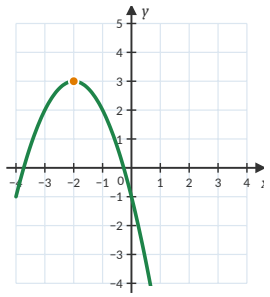
2 Gleichung am Graphen aufstellen

Lies S ab. Bestimme **a**: Gehe vom Scheitelpunkt 1 nach rechts. Wie viel geht es dann nach oben oder unten? Schreibe a, d, e auf. Schreibe dann die Gleichung auf die Linie.



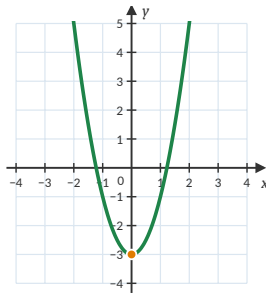
1

a = ☐ d = ☐ e = ☐



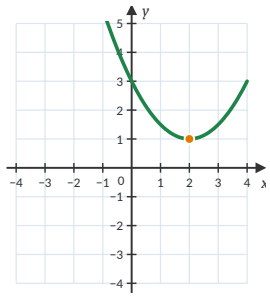
2

a = ☐ d = ☐ e = ☐



3

a = ☐ d = ☐ e = ☐



4

a = ☐ d = ☐ e = ☐



3 Gleichung mit einem Punkt aufstellen

Der Scheitelpunkt S und ein Punkt P sind gegeben. Berechne a. Schreibe dann die ganze Gleichung auf die Linie.

Beispiel: S(2 | −3) und P(4 | 5). Gesucht ist a.

$f(x) = a(x-2)^2 - 3$ S einsetzen

$5 = a \cdot (4-2)^2 - 3$ P einsetzen

$5 = a \cdot 4 - 3$ | + 3

$8 = 4a$ | : 4

$2 = a$

Ergebnis:
$f(x) = 2(x-2)^2 - 3$

Erst die **Klammer** ausrechnen,
dann **hoch 2**, dann **mal a**.

a) **S(1 | 2) P(3 | 10)**

a = ☐ f(x) = _____

b) **S(−2 | 5) P(0 | 1)**

a = ☐ f(x) = _____

c) **S(3 | −4) P(5 | −2)**

a = ☐ f(x) = _____

d) **S(−1 | 0) P(2 | −18)**

a = ☐ f(x) = _____

4 Anwendung: der Basketball-Wurf

Ein Ball wird im Punkt A abgeworfen. Er fliegt auf einer Parabel.
Der höchste Punkt ist S. Der Korb hängt bei $K(5 \mid 3)$.

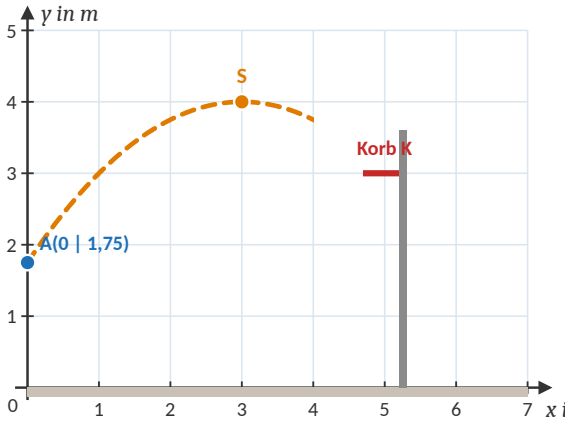
a) Lies den Scheitelpunkt ab: S(☐ | ☐)

b) Stelle die Gleichung der Flugbahn auf. Nutze den Punkt A.

a = ☐ $f(x) =$ _____

c) Trifft der Ball den Korb? Berechne f(5).

$f(5) =$ ☐ Trifft der Ball? ☐ ja ☐ nein



5 Für Schnelle: ein anderer Brückenbogen

★ Extra

Ein Brückenbogen ist **40 m breit** und **8 m hoch**. Der linke Fuß liegt im Punkt (0 | 0).

a) Wo liegt der Scheitelpunkt? **b)** Stelle die Gleichung des Bogens auf.

S(☐ | ☐)

a = ☐ $f(x) =$ _____

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. x-Wert von S bei Aufgabe 1g
2. e beim Graphen 2 (Aufgabe 2)
3. a bei Aufgabe 3b ohne Minus
4. f(5) bei Aufgabe 4c

Lösung